

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA - SISTEMA DE VENTAS

ÍNDICE

1. Información General
 2. Arquitectura del Sistema
 3. Estructura de Base de Datos
 4. Configuración del Proyecto
 5. Estructura de Archivos
 6. Controladores
 7. Modelos
 8. Vistas
 9. Funcionalidades Principales
 10. API Endpoints
 11. Seguridad
 12. Instalación y Despliegue
 13. Mantenimiento
 14. Troubleshooting
-

INFORMACIÓN GENERAL

Sistema de Gestión de Ventas y Asignación de Clientes

Versión: 2.2

Lenguaje: PHP 8.2+

Base de Datos: MySQL/MariaDB

Arquitectura: MVC (Model-View-Controller)

Frontend: HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 4

Servidor Web: Apache/Nginx

Descripción del Sistema

Sistema web para la gestión de ventas que permite: - Gestión de usuarios con roles (Administrador, Coordinador, Asesor) - Carga masiva de clientes desde archivos CSV/Excel - Asignación automática y manual de clientes a asesores - Seguimiento de gestiones y tipificaciones - Reportes y métricas de rendimiento - Gestión de bases de datos de clientes

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

Patrón MVC

VISTAS	CONTROLADORES	MODELOS
• HTML/CSS/JS • Bootstrap • Formularios	• Lógica de negocio • Validaciones	• Acceso a BD • Consultas SQL • Transacciones

BASE DE DATOS

- MySQL/MariaDB
- 8 Tablas
- Relaciones FK

Flujo de Datos

1. **Usuario** → **Vista** (Interfaz)
2. **Vista** → **Controlador** (Acción)
3. **Controlador** → **Modelo** (Lógica de negocio)
4. **Modelo** → **Base de Datos** (Persistencia)
5. **Base de Datos** → **Modelo** (Resultados)
6. **Modelo** → **Controlador** (Datos procesados)
7. **Controlador** → **Vista** (Respuesta)
8. **Vista** → **Usuario** (Interfaz actualizada)

ESTRUCTURA DE BASE DE DATOS

Diagrama de Relaciones

```

usuarios (1)
    (1:N) asignaciones_asesor_coordinador (N:1)
usuarios (1)
cargas_excel (1)
    (1:N) clientes (N:1)
    (1:N) asignaciones_clientes (N:1)
    (1:N) historial_gestion (N:1)
    (1:N) gestiones (N:1)
  
```

(1:N) metricas_asesores (N:1)

Tablas Principales

1. usuarios

```
CREATE TABLE `usuarios` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `usuario` varchar(50) NOT NULL UNIQUE,  
  `password` varchar(255) NOT NULL,  
  `nombre_completo` varchar(100) NOT NULL,  
  `email` varchar(100) NOT NULL,  
  `rol` enum('administrador','coordinador','asesor') NOT NULL,  
  `fecha_creacion` datetime DEFAULT current_timestamp(),  
  `estado` enum('Activo','Inactivo') DEFAULT 'Activo'  
);
```

2. cargas__excel

```
CREATE TABLE `cargas_excel` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `nombre_cargue` varchar(255) NOT NULL,  
  `usuario_coordinador_id` int(11) NOT NULL,  
  `fecha_cargue` datetime DEFAULT current_timestamp(),  
  `estado` enum('Activa','Inactiva') DEFAULT 'Activa',  
  `tipo_base_datos` enum('independiente','consolidada') DEFAULT 'independiente',  
  `estado_habilitado` enum('habilitado','deshabilitado') DEFAULT 'habilitado'  
);
```

3. clientes

```
CREATE TABLE `clientes` (  
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `carga_excel_id` int(11) NOT NULL,  
  `cliente_nombre` varchar(255) NOT NULL,  
  `cliente_cedula` varchar(20) NOT NULL,  
  `cliente_telefono` varchar(20) NOT NULL,  
  `cliente_email` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `cliente_direccion` text DEFAULT NULL,  
  `fecha_creacion` datetime DEFAULT current_timestamp(),  
  `asesor_id` int(11) DEFAULT NULL,  
  `resultado` varchar(100) DEFAULT NULL,  
  `comentarios` text DEFAULT NULL  
);
```

4. asignaciones_clientes

```
CREATE TABLE `asignaciones_clientes` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cliente_id` int(11) NOT NULL,
  `asesor_id` int(11) NOT NULL,
  `fecha_asignacion` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `estado` enum('asignado','liberado') DEFAULT 'asignado'
);
```

5. historial_gestion

```
CREATE TABLE `historial_gestion` (
  `id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `asignacion_id` int(11) NOT NULL,
  `tipo_gestion` varchar(100) NOT NULL,
  `fecha_gestion` datetime DEFAULT current_timestamp(),
  `duracion_llamada` int(11) DEFAULT NULL,
  `monto_venta` decimal(10,2) DEFAULT NULL,
  `observaciones` text DEFAULT NULL
);
```

CONFIGURACIÓN DEL PROYECTO

config.php

```
<?php
// Configuración de sesión (DEBE ir ANTES de session_start())
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    ini_set('session.cookie_httponly', 1);
    ini_set('session.use_only_cookies', 1);
    ini_set('session.cookie_secure', 0); // Cambiar a 1 en producción con HTTPS
}

// Configuración de base de datos
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', '');
define('DB_NAME', 'sito3');

// Configuración de errores
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('log_errors', 1);
ini_set('error_log', 'logs/error.log');

// Configuración de zona horaria
```

```
date_default_timezone_set('America/Bogota');

// Constantes del proyecto
define('SITE_NAME', 'Sistema de Ventas');
define('SITE_VERSION', '2.2');
define('UPLOAD_MAX_SIZE', 10 * 1024 * 1024); // 10MB
define('ALLOWED_FILE_TYPES', ['xlsx', 'xls', 'csv']);
?>
```

config.production.php

```
<?php
// Configuración para producción
ini_set('session.cookie_secure', 1); // HTTPS requerido
ini_set('display_errors', 0); // Ocultar errores en producción
ini_set('log_errors', 1);
ini_set('error_log', 'logs/error.log');
?>
```

ESTRUCTURA DE ARCHIVOS

```
ventas3/
  controllers/          # Controladores MVC
    adminController.php
    AsesorController.php
    CoordinadorController.php
  models/              # Modelos de datos
    CargaExcelModel.php
    ClienteModel.php
    GestionModel.php
    UsuarioModel.php
  views/               # Vistas HTML/PHP
    admin/             # Vistas de administrador
    coordinador/       # Vistas de coordinador
    asesor/            # Vistas de asesor
    shared_styles.php  # Estilos compartidos
    shared_navbar.php  # Navegación compartida
    shared_footer.php  # Pie de página compartido
  database/            # Scripts de base de datos
    sitio.sql
  logs/                # Archivos de log
    error.log
  img/                 # Imágenes del sistema
  config.php           # Configuración principal
  config.production.php # Configuración de producción
```

index.php	# Router principal
README.md	# Documentación básica

CONTROLADORES

1. adminController.php

Responsabilidades: - Gestión de usuarios (CRUD) - Asignación de asesores a coordinadores - Dashboard administrativo - Gestión de roles y permisos

Métodos Principales:

```
class AdminController {
    public function dashboard()           // Dashboard principal
    public function gestionarUsuarios()   // Lista de usuarios
    public function crearUsuario()        // Crear nuevo usuario
    public function editarUsuario()       // Editar usuario existente
    public function eliminarUsuario()     // Eliminar usuario
    public function asignarPersonal()     // Asignar asesores
    public function gestionarAsesores()   // Gestión de asesores
    public function gestionarCoordinadores() // Gestión de coordinadores
}
```

2. CoordinadorController.php

Responsabilidades: - Carga de archivos CSV/Excel - Asignación de clientes a asesores - Gestión de bases de datos - Reportes y métricas - Dashboard de coordinador

Métodos Principales:

```
class CoordinadorController {
    public function dashboard()           // Dashboard coordinador
    public function uploadExcel()         // Carga de archivos
    public function crearNuevaBase()      // Crear nueva base
    public function agregarABaseExistente() // Agregar a base existente
    public function asignarClientes()     // Asignación manual
    public function liberarClientes()     // Liberar clientes
    public function gestionarEstadoBases() // Habilitar/deshabilitar bases
    public function cambiarEstadoBase()   // Cambiar estado de base
    public function eliminarBaseDatos()   // Eliminar base
    public function tareas()              // Vista de tareas
    public function listCargas()          // Lista de cargas
}
```

3. AsesorController.php

Responsabilidades: - Gestión de clientes asignados - Registro de tipificaciones
- Dashboard de asesor - Historial de gestiones

Métodos Principales:

```
class AsesorController {  
    public function dashboard()           // Dashboard asesor  
    public function gestionarCliente()    // Gestión de cliente  
    public function procesarGestionCliente() // Procesar gestión  
    public function guardarTipificacion()  // Guardar tipificación  
    public function verClientes()          // Ver clientes asignados  
    public function verProgreso()          // Ver progreso personal  
}
```

MODELOS

1. UsuarioModel.php

Funcionalidades: - Autenticación de usuarios - CRUD de usuarios - Gestión de roles - Asignaciones coordinador-asesor

Métodos Principales:

```
class UsuarioModel {  
    public function autenticar($usuario, $password)  
    public function crearUsuario($datos)  
    public function obtenerUsuario($id)  
    public function actualizarUsuario($id, $datos)  
    public function eliminarUsuario($id)  
    public function obtenerUsuariosPorRol($rol)  
    public function asignarAsesorACoordinador($asesorId, $coordinadorId)  
    public function obtenerAsesoresPorCoordinador($coordinadorId)  
}
```

2. ClienteModel.php

Funcionalidades: - CRUD de clientes - Asignaciones de clientes - Búsquedas y filtros - Gestión de cargas

Métodos Principales:

```
class ClienteModel {  
    public function crearCliente($datos)  
    public function obtenerCliente($id)  
    public function actualizarCliente($id, $datos)  
    public function eliminarCliente($id)
```

```

    public function asignarClienteAAesor($clienteId, $asesorId)
    public function liberarCliente($clienteId)
    public function obtenerClientesPorAsesor($asesorId)
    public function buscarClientes($termino, $filtros)
    public function getCargasByCoordinador($coordinadorId, $soloHabilitadas = true)
    public function cambiarEstadoCarga($cargaId, $nuevoEstado)
}

```

3. CargaExcelModel.php

Funcionalidades: - Gestión de cargas de archivos - Estadísticas de bases de datos - Control de estado de cargas

Métodos Principales:

```

class CargaExcelModel {
    public function crearCarga($nombreCargue, $coordinadorId)
    public function obtenerCarga($id)
    public function obtenerCargasPorCoordinador($coordinadorId)
    public function actualizarCarga($id, $datos)
    public function eliminarCarga($id)
    public function getEstadisticasBaseDatos($cargaId)
    public function cambiarEstadoCarga($cargaId, $estado)
}

```

4. GestionModel.php

Funcionalidades: - Registro de gestiones - Cálculo de métricas - Reportes de rendimiento - Historial de actividades

Métodos Principales:

```

class GestionModel {
    public function registrarGestion($datos)
    public function obtenerGestiones($filtros)
    public function getMetricasAsesor($asesorId, $periodo)
    public function getMetricasEquipo($coordinadorId, $periodo)
    public function getGestionByAsesorAndFechasConFiltros($asesorId, $fechaInicio, $fechaFin)
    public function obtenerHistorialGestion($asignacionId)
}

```

VISTAS

Estructura de Vistas por Rol

Administrador

- admin_dashboard.php - Dashboard principal

- `admin_gestion_asesor.php` - Gestión de asesores
- `admin_gestion_coordinador.php` - Gestión de coordinadores
- `admin_asignar_personal.php` - Asignación de personal
- `admin_actividades.php` - Actividades del sistema

Coordinador

- `coordinador_dashboard.php` - Dashboard principal
- `gestion_cargas_integrada.php` - Gestión de cargas
- `coordinador_asignar_clientes.php` - Asignación de clientes
- `coordinador_gestionar_asesores.php` - Gestión de asesores
- `coordinador_ver_clientes.php` - Visualización de clientes
- `coordinador_reportes_exportacion.php` - Reportes y exportación
- `gestionar_estado_bases.php` - Gestión de estado de bases
- `tareas_coordinador.php` - Vista de tareas

Asesor

- `asesor_dashboard.php` - Dashboard principal
- `asesor_clientes_list.php` - Lista de clientes
- `gestionar_cliente.php` - Gestión individual de cliente
- `asesor_progreso.php` - Progreso personal

Vistas Compartidas

- `shared_styles.php` - Estilos CSS globales
- `shared_navbar.php` - Navegación principal
- `shared_footer.php` - Pie de página
- `login_form.php` - Formulario de login
- `usuario_form.php` - Formulario de usuario
- `usuario_list.php` - Lista de usuarios

FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

1. Gestión de Usuarios

- **Creación de usuarios** con roles específicos
- **Autenticación segura** con hash de contraseñas
- **Asignación de asesores** a coordinadores
- **Gestión de permisos** por rol

2. Carga de Datos

- **Carga masiva** desde archivos CSV/Excel
- **Detección automática** de delimitadores
- **Maapeo de columnas** automático

- **Validación de datos** antes de insertar
- **Creación de bases independientes** o agregación a existentes

3. Asignación de Clientes

- **Asignación automática** por algoritmo
- **Asignación manual** por coordinador
- **Reasignación** de clientes entre asesores
- **Liberación masiva** de clientes

4. Gestión de Clientes

- **CRUD completo** de clientes
- **Búsqueda avanzada** con filtros
- **Paginación** de resultados
- **Exportación** de datos

5. Tipificaciones y Gestiones

- **Registro de gestiones** por asesor
- **Tipificaciones predefinidas** (Venta Ingresada, Volver a Llamar, etc.)
- **Seguimiento de duración** de llamadas
- **Registro de montos** de venta
- **Observaciones** detalladas

6. Reportes y Métricas

- **Dashboard en tiempo real** con KPIs
- **Métricas por asesor** individual
- **Métricas de equipo** por coordinador
- **Reportes exportables** en Excel/PDF
- **Filtros por fechas** y criterios

7. Gestión de Bases de Datos

- **Habilitar/Deshabilitar** bases de datos
- **Eliminación segura** con transacciones
- **Búsqueda de bases** por nombre
- **Control de visibilidad** en interfaces

API ENDPOINTS

Router Principal (index.php)

// Estructura de URLs
 index.php?action=[**ACCION**]&[**PARAMETROS**]

// Ejemplos:

```
index.php?action=login  
index.php?action=dashboard  
index.php?action=upload_excel  
index.php?action=asignar_clientes&cliente_id=123&asesor_id=456
```

Endpoints por Controlador

AdminController

```
GET /index.php?action=dashboard  
GET /index.php?action=gestionar_usuarios  
POST /index.php?action=crear_usuario  
POST /index.php?action=editar_usuario  
POST /index.php?action=eliminar_usuario  
POST /index.php?action=asignar_personal
```

CoordinadorController

```
GET /index.php?action=dashboard  
POST /index.php?action=upload_excel  
POST /index.php?action=crear_nueva_base  
POST /index.php?action=agregar_a_base_existente  
POST /index.php?action=asignar_clientes  
POST /index.php?action=liberar_clientes  
GET /index.php?action=gestionar_estado_bases  
POST /index.php?action=cambiar_estado_base  
POST /index.php?action=eliminar_base_datos  
GET /index.php?action=tareas  
GET /index.php?action=list_cargas
```

AsesorController

```
GET /index.php?action=dashboard  
GET /index.php?action=ver_clientes  
POST /index.php?action=gestionar_cliente  
POST /index.php?action=procesar_gestion_cliente  
POST /index.php?action=guardar_tipificacion  
GET /index.php?action=ver_progreso
```

SEGURIDAD

Autenticación y Autorización

- Sesiones seguras con cookies HTTPOnly

- **Hash de contraseñas** con `password_hash()`
- **Validación de roles** en cada acción
- **Timeouts de sesión** automáticos

Validación de Datos

- **Sanitización** de entradas de usuario
- **Validación de tipos** de datos
- **Escape de HTML** en salidas
- **Prepared statements** para SQL

Protección contra Ataques

- **SQL Injection** - Prepared statements
- **XSS** - Escape de HTML
- **CSRF** - Validación de tokens
- **File Upload** - Validación de tipos y tamaños

Configuración de Seguridad

```
// Configuración de sesión segura
ini_set('session.cookie_httponly', 1);
ini_set('session.use_only_cookies', 1);
ini_set('session.cookie_secure', 1); // En producción con HTTPS

// Validación de archivos
define('UPLOAD_MAX_SIZE', 10 * 1024 * 1024); // 10MB
define('ALLOWED_FILE_TYPES', ['xlsx', 'xls', 'csv']);
```

INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE

Requisitos del Sistema

Servidor Web

- **Apache 2.4+** o **Nginx 1.18+**
- **PHP 8.2** o superior
- **MySQL 8.0+** o **MariaDB 10.6+**
- **Extensiones PHP** requeridas:
 - PDO MySQL
 - GD
 - FileInfo
 - JSON
 - Session

Ciente

- Navegador moderno (Chrome, Firefox, Safari, Edge)
- JavaScript habilitado
- Resolución mínima: 1024x768

Instalación Paso a Paso

1. Preparación del Entorno

```
# Instalar XAMPP/WAMP/LAMP
# O instalar componentes individualmente:
sudo apt-get install apache2 php8.2 mysql-server php8.2-mysql php8.2-gd
```

2. Configuración de Base de Datos

```
-- Crear base de datos
CREATE DATABASE sito3 CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci;

-- Crear usuario (opcional)
CREATE USER 'ventas_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password_segura';
GRANT ALL PRIVILEGES ON sito3.* TO 'ventas_user'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;

-- Importar estructura
mysql -u root -p sito3 < database/sitio.sql
```

3. Configuración del Proyecto

```
# Clonar o copiar archivos
git clone [repositorio] ventas3
cd ventas3

# Configurar permisos
chmod 755 logs/
chmod 644 config.php

# Editar configuración
nano config.php
```

4. Configuración de Apache

```
# Virtual Host (opcional)
<VirtualHost *:80>
    ServerName ventas.local
    DocumentRoot /var/www/html/ventas3
    <Directory /var/www/html/ventas3>
        AllowOverride All
    </Directory>
</VirtualHost>
```

```

        Require all granted
    </Directory>
</VirtualHost>

```

5. Verificación de Instalación

```

# Verificar PHP
php -v

# Verificar extensiones
php -m | grep -E "(pdo|gd|fileinfo|json|session)"

# Verificar base de datos
mysql -u root -p -e "SHOW DATABASES LIKE 'sito3';"

```

Configuración de Producción

1. Configuración de Seguridad

```

// config.production.php
ini_set('session.cookie_secure', 1);    // HTTPS requerido
ini_set('display_errors', 0);           // Ocultar errores
ini_set('log_errors', 1);               // Log de errores
ini_set('error_log', '/var/log/php/error.log');

```

2. Configuración de Apache

```

# .htaccess (si se usa Apache)
RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d
RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]

```

```

# Seguridad adicional
<Files "config.php">
    Order Allow,Deny
    Deny from all
</Files>

```

```

<Files "*.log">
    Order Allow,Deny
    Deny from all
</Files>

```

3. Configuración de MySQL

```

-- Configuración de seguridad
SET GLOBAL sql_mode = 'STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_DATE,NO_ZERO_IN_DATE,ERROR_FOR_DIVISION_BY_ZERO,NO_ENGINE_SUBSTITUTION';

```

```
-- Configuración de performance
SET GLOBAL innodb_buffer_pool_size = 1G;
SET GLOBAL max_connections = 200;
```

MANTENIMIENTO

Tareas de Mantenimiento Regular

Diarias

- Verificar logs de errores
- Monitorear espacio en disco
- Verificar backups automáticos

Semanales

- Limpiar logs antiguos
- Optimizar base de datos
- Verificar actualizaciones de seguridad

Mensuales

- Análisis de performance
- Revisión de logs de acceso
- Actualización de dependencias

Scripts de Mantenimiento

Limpieza de Logs

```
#!/bin/bash
# cleanup_logs.sh
find /var/www/html/ventas3/logs/ -name "*.log" -mtime +30 -delete
```

Backup de Base de Datos

```
#!/bin/bash
# backup_database.sh
DATE=$(date +%Y%m%d_%H%M%S)
mysqldump -u root -p sito3 > backup_${DATE}.sql
gzip backup_${DATE}.sql
```

Optimización de Base de Datos

```
-- optimize_tables.sql
OPTIMIZE TABLE usuarios;
```

```
OPTIMIZE TABLE clientes;  
OPTIMIZE TABLE cargas_excel;  
OPTIMIZE TABLE asignaciones_clientes;  
OPTIMIZE TABLE historial_gestion;
```

Monitoreo del Sistema

Métricas Importantes

- Uso de CPU y memoria
- Espacio en disco
- Conexiones a base de datos
- Tiempo de respuesta de páginas
- Errores en logs

Herramientas de Monitoreo

- **htop** - Monitoreo de sistema
 - **mysqladmin** - Estado de MySQL
 - **tail -f logs/error.log** - Logs en tiempo real
 - **apache2ctl status** - Estado de Apache
-

TROUBLESHOOTING

Problemas Comunes y Soluciones

1. Error de Conexión a Base de Datos

Error: SQLSTATE[HY000] [2002] No such file or directory

Solución:

```
# Verificar que MySQL esté ejecutándose  
sudo systemctl status mysql  
sudo systemctl start mysql  
  
# Verificar configuración en config.php  
# Revisar DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME
```

2. Error de Permisos de Archivos

Error: Permission denied

Solución:

```
# Corregir permisos  
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/ventas3  
sudo chmod -R 755 /var/www/html/ventas3  
sudo chmod 777 logs/
```


3. Error de Memoria PHP

Error: Fatal error: Allowed memory size exhausted

Solución:

```
# Editar php.ini
sudo nano /etc/php/8.2/apache2/php.ini
```

```
# Aumentar memoria
memory_limit = 256M
```

```
# Reiniciar Apache
sudo systemctl restart apache2
```

4. Error de Sesión

Error: Headers already sent

Solución:

```
// Verificar que no haya output antes de session_start()
// Revisar espacios en blanco antes de <?php
// Verificar BOM en archivos
```

5. Error de Carga de Archivos

Error: File upload failed

Solución:

```
# Verificar configuración PHP
upload_max_filesize = 10M
post_max_size = 10M
max_execution_time = 300
```

```
# Verificar permisos de directorio temporal
sudo chmod 777 /tmp
```

Logs de Debugging

Habilitar Debug Mode

```
// En config.php
error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('log_errors', 1);
ini_set('error_log', 'logs/error.log');
```

Logs Personalizados

```
// En el código
error_log("Debug: Variable = " . print_r($variable, true));
error_log("Debug: SQL Query = " . $sql);
error_log("Debug: User ID = " . $_SESSION['user_id']);
```

Herramientas de Debugging

1. Verificar Estado del Sistema

```
# Estado de servicios
sudo systemctl status apache2
sudo systemctl status mysql

# Verificar puertos
netstat -tlnp | grep :80
netstat -tlnp | grep :3306
```

2. Verificar Configuración PHP

```
# Información de PHP
php -i

# Verificar extensiones
php -m | grep -E "(pdo|mysql|gd|fileinfo)"
```

3. Verificar Base de Datos

```
-- Verificar conexión
SELECT 1;

-- Verificar tablas
SHOW TABLES;

-- Verificar estructura
DESCRIBE usuarios;
DESCRIBE clientes;
```

MÉTRICAS Y PERFORMANCE

Optimizaciones Implementadas

Base de Datos

- Índices en columnas frecuentemente consultadas
- Prepared statements para prevenir SQL injection

- **Transacciones** para operaciones críticas
- **Límites** en consultas con paginación

PHP

- **Conexiones PDO** persistentes
- **Caché** de consultas frecuentes
- **Lazy loading** de datos
- **Optimización** de bucles y consultas

Frontend

- **CSS minificado** y comprimido
- **JavaScript** optimizado
- **Imágenes** comprimidas
- **Caché** del navegador

Métricas de Performance

Tiempos de Respuesta Objetivo

- **Página principal:** < 2 segundos
- **Dashboard:** < 3 segundos
- **Carga de archivos:** < 10 segundos
- **Reportes:** < 5 segundos

Capacidad del Sistema

- **Usuarios concurrentes:** 50-100
- **Archivos por carga:** 10,000 registros
- **Tamaño máximo de archivo:** 10MB
- **Almacenamiento:** 1GB por 100,000 clientes

ACTUALIZACIONES Y VERSIONES

Historial de Versiones

Versión 2.2 (Actual)

- Gestión de estado de bases de datos
- Botones de acción con colores intuitivos
- Búsqueda y paginación en tareas
- Liberación masiva de clientes
- Corrección de métricas de dashboard

Versión 2.1

- Agregar a base existente
- Eliminación de bases de datos
- Corrección de tipificaciones
- Filtros de gestión mejorados

Versión 2.0

- Arquitectura MVC completa
- Sistema de roles mejorado
- Carga masiva de archivos
- Dashboard en tiempo real

Proceso de Actualización

1. Backup Completo

```
# Backup de archivos
tar -czf ventas3_backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz /var/www/html/ventas3/

# Backup de base de datos
mysqldump -u root -p sito3 > sito3_backup_$(date +%Y%m%d).sql
```

2. Aplicar Actualización

```
# Detener servicios
sudo systemctl stop apache2

# Aplicar cambios
git pull origin main
# O copiar archivos nuevos

# Verificar permisos
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/ventas3
```

3. Verificar Funcionamiento

```
# Iniciar servicios
sudo systemctl start apache2

# Verificar logs
tail -f logs/error.log

# Probar funcionalidades principales
```

SOPORTE Y CONTACTO

Información del Proyecto

- **Nombre:** Sistema de Gestión de Ventas
- **Versión:** 2.2
- **Desarrollado en:** PHP 8.2, MySQL 8.0
- **Arquitectura:** MVC
- **Licencia:** Propietaria

Recursos de Desarrollo

- **Documentación:** Este archivo
- **Código fuente:** Repositorio Git
- **Base de datos:** database/sitio.sql
- **Logs:** logs/error.log

Contacto Técnico

Para soporte técnico o consultas sobre el desarrollo: - **Email:** [email del desarrollador] - **Repositorio:** [URL del repositorio] - **Documentación:** [URL de documentación]

NOTAS FINALES

Consideraciones Importantes

1. **Siempre hacer backup** antes de cambios importantes
2. **Probar en entorno de desarrollo** antes de producción
3. **Monitorear logs** regularmente
4. **Mantener actualizaciones** de seguridad
5. **Documentar cambios** en el código

Mejoras Futuras Sugeridas

- ☐ Implementar API REST completa
- ☐ Agregar autenticación de dos factores
- ☐ Mejorar sistema de notificaciones
- ☐ Implementar caché Redis
- ☐ Agregar tests automatizados
- ☐ Mejorar responsive design
- ☐ Implementar PWA (Progressive Web App)

Documentación generada el: \$(date)

Versión del sistema: 2.2

Última actualización: \$(date)

Esta documentación técnica está diseñada para desarrolladores e ingenieros que trabajen con el sistema de gestión de ventas. Para consultas específicas o actualizaciones, contactar al equipo de desarrollo.